SOCI 4186
Técnicas de computadora en la investigación sociológica: alcances y límites

Sección Nº: 001 – M y J 08:30 – 09:50 @ REB-120
Sección Nº: 002 – M y J 14:30 – 15:50 @ REB-120

Profesor:	Rashid Carlos Jamil MARCANO RIVERA
Oficina:	REB 120
Horas de oficina:	M y J 10:00–11:00, 13:00–14:00
	X 16:00-17:30
Correo-e:	`rashid.marcano@upr.edu`

Descripción del curso

Este curso ofrece una inmersión integral en el uso de la computadora como herramienta clave en la investigación cuantitativa, a partir del análisis de bancos de datos existentes. Este curso está diseñado para desarrollar la competencia en el manejo del flujo de trabajo y la alfabetización en software esencial para la investigación cuantitativa en sociología y antropología. A lo largo del curso, los estudiantes desarrollarán una comprensión crítica de las técnicas cuantitativas y computacionales, explorando sus posibilidades y límites mediante el examen riguroso de enfoques teóricos, metodológicos y empíricos. La integración de teoría, metodología y técnica se materializará en un proyecto de investigación cuantitativa que permita aplicar los conocimientos adquiridos de manera práctica. Además, el curso introduce a los estudiantes en las habilidades esenciales de investigación bibliográfica, guiándolos en el manejo de catálogos en línea, herramientas de búsqueda y colecciones electrónicas de revistas y textos, para apoyar su trabajo de investigación.

Requisitos del curso

Como prerrequisito, el estudiante debe haber tomado SOCI 3245, SOCI 3267 y SOCI 4005. Las notas se acumularán basado en los siguientes componentes. Estos contribuirán a la nota final de la siguiente manera:

Tareas semanales	60%
Artículo de investigación	40%

Metas y materiales del curso

Las metas del curso son:
1.º Obtener competencias adecuadas en R, RStudio, y LaTeX.
2.º Aprender a obtener, manejar y manipular adecuadamente distintos tipos de datos para el análisis computacional en sociología y antropología.
3.º Aprender a manejar fuentes bibliográficas, tanto para LaTeXcomo para otros procesadores de

texto.
4.º Aprender a combinar los elementos aprendidos en clase para crear un proyecto de investigación de corte cuantitativo en sociología y/o antropología.

No hay un texto requerido para este curso. En su lugar, recomiendo a los estudiantes referirse a guías para los programas que usaremos. Los siguientes son libros y manuales que estaré usando mayormente como referencia para el curso.

- LaTeX: Usaremos Overleaf, aunque usted también podrá descargar en su ordenador personal variaciones adecuadas si deseara.
  - Apriete aquí para documentación (en inglés).
  - Documentación en español (fuera de Overleaf) aquí.
  - En adición, también en inglés, puede usar la segunda edición de LaTeXBeginner's Guide (Kottwitz, 2024), como referencia útil en caso de querer instalar el programa en su ordenador personal en lugar de usar Overleaf.
- R y RSTUDIO: R es un ambiente interactivo para el análisis de datos. Es gratuito y de código abierto, es compatible en cualquiera de los sistemas operativos comúnmente usados (Windows, Mac, Linux). RSTUDIO mejora la interacción con la consola, con paneles editables y otras herramientas que son útiles para el usuario.
  - Irizarry (2021) explica los conceptos clave para el análisis de datos en situaciones reales, abarcando temas como la probabilidad, inferencia estadística, regresión lineal, y machine learning. *Nótese que el texto es gratuito en línea al ir a su página aquí en español, o sus versiones en inglés: aquí y aquí.*

Horas de oficina

Las horas de oficina generalmente están programadas inmediatamente después de este curso. Por favor, permíteme unos minutos para llegar a la oficina. Para asegurarme de poder atender sus preguntas específicas y acomodarles a todos, les recomiendo encarecidamente que saquen cita con antelación usando este enlace. Una vez que un estudiante reserve un espacio, ya no estará disponible. Si no puedes encontrar un horario adecuado, por favor envíame un correo electrónico o notifícame antes o después del curso para explorar otras opciones. Si necesitaren cancelar una reservación, infórmenme por correo electrónico lo antes posible.

Panorama semanal del curso

Semana	Martes de semana	Tema anticipado
Iª	22 ene.º	Introducción, prueba diagnóstica, LaTeX(básico).
IIª	29 ene.º	Repaso: Fundamentos de diseño de investigación
IIIª	5 feb.º	Repaso: Estadísticas utilizadas en las ciencias sociales
IVª	12 feb.º	LaTeX(citaciones con Natbib/Bibref y Jabref).
Vª	19 feb.º	Programación básica y manipulación de datos en R
VIª	26 feb.º	Limpieza y preparación de datos en y para R
VIIª	4 mz.º	Visualización básica de datos en R
VIIIª	11 mz.º	Más sobre visualización: gráficos, datos censales
IXª	18 mz.º	Exploración de datos y análisis descriptivo en R
Xª	25 mz.º	Análisis inferencial básico
XIª	1.º abr.	Análisis de regresión simple y múltiple
XIIª	8 abr.	Breve introducción al análisis de redes
XIIIª	15 abr.	Presentación y comunicación de resultados en LaTeXy *Jueves Santo*
XIVª	23 abr.	Breve introducción al análisis de datos geoespaciales y visualización de mapas
XVª	30 abr.	Breve introducción de *machine learning*
XVIª	7 may.	Repaso del semestre
XVIIª	14 may.	Presentación de proyectos

Este prontuario estará sujeto a cambio por diversas razones durante el semestre. Recomiendo mantenerse al día con el repositorio de este curso en GitHub para actualizaciones y módulos.

Políticas institucionales

Integridad Académica e Intelectual

Certificación Nº112 2014-15 de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

La política institucional del Recinto de Río Piedras es mantener las más altas normas de integridad intelectual y científica, y denunciar todas las violaciones al respecto. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Nº13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Acomodo razonable

Ley 51 y Certificación Nº112 2014-15 de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico

Los estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor a comienzos del semestre para planificar el acomodo razonable y el apoyo adecuado, conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimento (OSEI). De igual forma, estudiantes con necesidades que puedan requerir algún tipo de asistencia.

De ser necesario, se realizará evaluación diferenciada a les estudiantes con necesidades especiales. (acomodo razonable). Cualquier cambio se le informará a les estudiantes con anticipación.

Normativa sobre Discrimen por sexo y género

Certificación Nº39 Año Académico 2018-2019: Normativa sobre Discrimen por Sexo y Género en Modalidad de Violencia Sexual

La UPR prohíbe el discrimen par razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Certificación Nº130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, Política institucional contra el hostigamiento sexual en la Universidad de Puerto Rico, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Titulo IX para orientación y/o presentar una queja.

Reclamación de calificaciones

Un estudiante inconforme con la calificación obtenida en un curso conversará con el profesor sobre la evaluación de su trabajo. En caso de continuar insatisfecho, el estudiante podrá solicitar al director del departamento, a más tardar el próximo semestre, una revisión de su calificación. Las partes involucradas determinarán el procedimiento que se utilizará para la solución más conveniente (Certificación Nº14 Enmendada, 1984-1985, del Senado Académico).

Especificaciones del curso

Este curso se dedicará a la presentación y discusión de herramientas y conceptos prácticos utilizados en el estudio de la programación estadística utilizando R/RStudio, Python y SPSS, además de LaTeX, seguido de la ejecución de dichas herramientas en clase y a través de tareas semanales y un proyecto de investigación que los estudiantes seleccionarán con la asistencia del profesor.

Se pedirá a los estudiantes que apliquen estas herramientas y habilidades en un área específica de su interés particular a través del proyecto de investigación, por lo que la asistencia diaria y la participación activa son fundamentales para completar con éxito este curso.

Los componentes sobre los cuales será evaluado en este curso se describen a continuación:

Prácticas semanales – 60%

Cada semana, los viernes, tendrán que entregar un trabajo de práctica individual, aplicando los conceptos presentados durante las clases de esa semana. Estas prácticas están diseñadas para asegurar que los estudiantes estén adquiriendo y aplicando los conocimientos de manera continua. *Habrá una expectativa de cierta corrección gramatical y ortográfica en tareas y proyectos, pues deben tomarse como ejercicios para pulir habilidades de presentación de información y datos. Dado que como parte de las herramientas brindadas al estudiante se incluye códigos para LaTeXque*

asistan a la escritura correcta en español, los trabajos entregados usando este programa serán evaluados con hasta un diez (10)% por ortografía y gramática. Se descartarán sus dos calificaciones más bajas de las prácticas para la nota final.

Por favor, prioricen la entrega puntual de las prácticas y avísenme lo antes posible si tienen circunstancias atenuantes que dificulten su cumplimiento.

Si bien no tomo asistencia, la expectativa es que asistan al salón de clases, pues ahí estaré brindando explicaciones sobre cómo manejar bien los programas mencionados. Las excepciones a la asistencia esperada, así como a la entrega puntual de las prácticas semanales incluyen ausencias anticipadas debido a razones identificadas por la OAPI (Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimento), tales como excusas médicas u otros problemas o asuntos relacionados con acomodos razonables. En caso de emergencias, deben presentar la documentación apropiada al instructor.

Proyecto de investigación – 40%

El proyecto de investigación constituye una parte fundamental del curso y representará el 40% de la calificación final. Los estudiantes deberán seleccionar un tema de interés en coordinación con el profesor, en el cual aplicarán las herramientas y conceptos aprendidos durante el curso, incluyendo R/RStudio, Python, SPSS y LaTeX.

El proyecto puede ser individual o grupal (con un máximo de 4 estudiantes por grupo), según el interés y la afinidad en los temas de investigación seleccionados. El proyecto se desarrollará en varias fases a lo largo del semestre, permitiendo que los estudiantes reciban retroalimentación continua y mejoren su trabajo antes de la entrega final. Las partes del proyecto incluyen:

- *Pregunta inicial de investigación y modalidad - 2%*: Los estudiantes deberán definir claramente su pregunta de investigación y el área de estudio, además de declarar inicialmente si trabajarán en grupo o de manera individual. (Fecha límite: *7 de feb.º*)
- *Reformulación de pregunta y bibliografía anotada - 6%*: Replanteando pregunta y anclándola. Recolección y análisis de fuentes relevantes que apoyen la investigación. (Fecha límite: 21 de feb.º)
- *Borrador de la revisión de la literatura - 2%*: Elaboración de un primer borrador de la revisión de la literatura basada en la bibliografía recopilada. (Fecha límite: *28 de feb.ª*)
- *Propuesta de investigación - 4%*: Desarrollo de la metodología y diseño del estudio. (Fecha límite: *14 de mz.º*)
- *Análisis explorativo - 2%*: Aplicación de la exploración de datos y análisis descriptivo. (Fecha límite: *28 de mz.º*)
- *Refinamiento de investigación - 2%*: Ajustes y refinamientos a la pregunta de investigación, la metodología, y código basado en la retroalimentación recibida. (Fecha límite: *25 de abr.*)
- *Entrega final del artículo de investigación - 20%*: Entrega del artículo completo, que integrará todas las partes desarrolladas durante el curso. (Fecha límite: *14 de may.*)

Método de instrucción

Este curso está designado para ser impartido de manera presencial. Reevaluaremos la necesidad de opciones virtuales si fuere necesario.

Cálculo de la calificación final

Tengan en cuenta que este curso no se califica basándose en una curva. La calificación del curso depende completamente de ustedes, según su desempeño general.

Al final del semestre, la suma de sus puntos totales, más cualquier crédito adicional ganado que hubiere, determinará su calificación final de la siguiente manera:

Letra	Rango de Puntos
A	89.5-100
B	79.5-89.4
C	69.6-79.4
D	59.5-69.4
F	0-59.4

Por ejemplo, si su puntuación final acumulada fuera de 90, obtendrán una A. Si tuvieren una puntuación acumulada de 89.1, obtendrán una B. La misma lógica se aplica a los rangos de calificaciones más bajos.

Política de entrega tardía de tareas

Los estudiantes perderán media nota (5%) de la calificación de la tarea en cuestión por cada día que una tarea se entregue tarde, a menos que se les haya concedido una prórroga (después de contactarme con anticipación o en circunstancias atenuantes).

Teléfonos móviles/Mensajería/Chats en línea

No lo hagan.

Calendario del curso

El calendario se desarrollará en esta semana primera.

References

Irizarry, Rafael A. 2021. *Introducción a la ciencia de datos*. 1.ª ed. Leanpub. Idioma: Español. URL: *https://leanpub.com/dslibro*

Kottwitz, Stefan. 2024. *LaTeX Beginner's Guide: Create visually appealing texts, articles, and books for business and science using LaTeX*. 2.ª ed. O'Reilly Media. Idioma: Inglés. URL: *https://latexguide.org*